

融合协同过滤与内容特征的电影推荐系统开发计划

一、开发目标

本开发计划以《融合协同过滤与内容特征的电影推荐系统项目计划书》为基础，面向 3 周项目周期，明确系统开发范围、任务拆解、人员分工、阶段里程碑、验收标准和风险控制方案。

项目最终目标是完成一个可运行、可复现、可展示的电影推荐系统。系统需支持 MovieLens 数据处理、多算法推荐、Top-N 评估、冷启动推荐、推荐解释和 Streamlit 交互展示，并形成项目报告、答辩 PPT 和团队分工声明。

二、开发范围与优先级

优先级	内容	说明
P0 必须完成	数据处理、特征工程、M1-M6 推荐算法、评估指标、Streamlit 基础演示、README、报告和 PPT	项目核心交付内容
P1 重点完成	冷启动推荐、推荐解释、消融实验、覆盖率和多样性分析	支撑研究问题和答辩亮点
P2 视进度完成	TMDb/IMDb 外部元数据、电影海报展示、更大规模数据集、学术海报	不影响主流程验收

三、技术栈与工具

类别	工具/库	用途
编程语言	Python	数据处理、建模、评估和系统开发
数据处理	pandas、numpy	数据清洗、特征构建和矩阵处理
机器学习	scikit-learn	相似度计算、TF-IDF、评估辅助
推荐模型	Surprise 或自实现 SVD/ALS	矩阵分解推荐
可视化	matplotlib、seaborn、plotly	实验图表和系统可视化
交互系统	Streamlit	推荐系统 Demo
版本管理	GitHub/Gitee + Git	代码协作、commit 记录和交付
文档交付	Markdown、PDF、PPT	报告、开发记录和答辩材料

四、代码模块规划

模块	路径	负责人	主要功能
数据加载	`src/data/load_data.py`	周由	读取 MovieLens 数据和可选外部元数据
数据预处理	`src/data/preprocess.py`	周由	清洗评分、电影、标签数据，处理低频用户和低频电影
特征工程	`src/data/feature_engineering.py`	周由	构建评分矩阵、电影类型特征、标签 TF-IDF 和流行度特征
流行度推荐	`src/models/popularity.py`	王天一	实现热门电影和加权评分推荐
协同过滤	`src/models/user_cf.py`、`src/models/item_cf.py`	王天一	实现 User-Based CF 和 Item-Based CF

模块	路径	负责人	主要功能
矩阵分解	`src/models/matrix_factorization.py`	王天一	实现 SVD/ALS 推荐
内容推荐	`src/models/content_based.py`	王天一	基于类型、标签和文本相似度推荐
混合推荐	`src/models/hybrid.py`	马源胜	融合协同过滤、内容相似度和流行度得分
冷启动	`src/models/cold_start.py`	王天一、马源胜	根据类型、喜欢电影或关键词生成新用户推荐
评估指标	`src/evaluation/metrics.py`	周由	实现 Precision@K、Recall@K、NDCG@K、MAP@K、Coverage、Diversity
实验评估	`src/evaluation/evaluate.py`	周由	统一执行模型对比、消融实验和结果保存
可视化解释	`src/visualization/plot_results.py`、`src/visualization/explain_recommendation.py`	周由、马源胜	生成图表和推荐理由
主流程	`src/pipeline.py`、`main.py`	马源胜	串联数据、模型、评估和结果输出
交互系统	`app/streamlit_app.py`	马源胜	实现 Streamlit 推荐系统界面

五、团队分工与工作量

成员	工作量	核心职责	主要交付
2353249 马源胜	34%	项目统筹、Pipeline、混合推荐、Streamlit、README、PPT 整合	主流程代码、系统界面、混合推荐模块、演示材料
2351270 王天一	33%	推荐算法、参数调优、冷启动策略	M1-M5 模型代码、冷启动代码、算法实验记录
2353408 周由	33%	数据工程、特征工程、评价指标、消融实验、可视化分析	数据处理代码、评估代码、实验图表、结果分析

六、三周开发排期

第 1 周：数据与基础框架

时间	任务	负责人	验收产出
Day 1	初始化仓库、确定目录结构、建立分支和 commit 规范	马源胜	仓库结构、README 初稿
Day 1-2	下载 MovieLens latest-small 或 1M，完成数据字段说明	周由	`data/raw/` 数据、数据说明表
Day 2-3	完成评分、电影、标签数据清洗和基础统计分析	周由	`preprocess.py`、EDA 图表
Day 3-4	构建评分矩阵、电影类型特征、标签 TF-IDF、流行度特征	周由	`feature_engineering.py`、特征表
Day 4-5	实现 Popularity Baseline 和基础推荐输出格式	王天一	`popularity.py`、推荐结果样例
Day 5-7	搭建 `main.py` 和 `pipeline.py` 初版，统一数据输入输出	马源胜	可运行主流程初版

第 1 周里程碑：

- 数据可被统一加载和清洗。
- 特征表和评分矩阵可复现生成。

- 至少一个 Baseline 推荐模型可运行。
- 仓库结构、README 和任务分工清晰。

第 2 周：模型实现与实验评估

时间	任务	负责人	验收产出
Day 8-9	实现 User-Based CF 和 Item-Based CF	王天一	`user_cf.py`、`item_cf.py`
Day 9-10	实现 Matrix Factorization	王天一	`matrix_factorization.py`
Day 10-11	实现 Content-Based Recommendation	王天一	`content_based.py`
Day 11-12	实现 Precision@K、Recall@K、NDCG@K、MAP@K	周由	`metrics.py`
Day 12-13	完成 M1-M5 模型统一评估流程	周由	`evaluate.py`、初版模型对比表
Day 13-14	实现 Hybrid Recommendation，调试权重组合	马源胜	`hybrid.py`、混合推荐实验结果
Day 14	初步完成消融实验和热门偏置分析	周由	消融实验表、Coverage/Diversity 初图

第 2 周里程碑：

- M1-M6 推荐算法均可运行。
- 统一评估脚本能输出模型对比表。
- 至少完成 Precision@K、Recall@K、NDCG@K 三个核心指标。
- 混合推荐能生成推荐列表并参与对比。

第 3 周：系统展示与最终交付

时间	任务	负责人	验收产出
Day 15-16	完成冷启动推荐模块	王天一、马源胜	`cold_start.py`、新用户推荐样例
Day 16-17	完成推荐解释模块	马源胜、周由	`explain_recommendation.py`
Day 17-18	开发 Streamlit 用户推荐页、冷启动页、模型对比页	马源胜	`streamlit_app.py`
Day 18-19	完成结果图表、错误案例分析和推荐多样性分析	周由	图表、案例分析材料
Day 19-20	整理项目报告、实验表格、团队分工声明	全体	报告初稿、分工表
Day 20-21	完成 PPT、演示脚本、最终联调和提交检查	全体	最终代码、PPT、可运行系统

第 3 周里程碑：

- Streamlit 系统可本地运行并完成现场演示。
- 系统支持已有用户推荐和新用户冷启动推荐。
- 推荐结果包含推荐理由。
- 报告、PPT、README 和团队分工声明完成。

七、功能验收标准

功能	验收标准
数据处理	运行主流程后能生成清洗数据、评分矩阵、电影特征和标签特征
推荐模型	M1-M6 至少 5 种模型可输出 Top-N 推荐列表

功能	验收标准
模型评估	能输出 Precision@K、Recall@K、NDCG@K 和至少一种多样性/覆盖率指标
消融实验	能比较仅评分、仅内容、评分加内容、去除流行度项等实验设置
冷启动	新用户选择类型或喜欢电影后能生成推荐结果
推荐解释	推荐列表中至少展示一种推荐原因
Streamlit	能选择用户/算法/推荐数量，并展示推荐结果和模型对比
可复现性	README 中包含环境安装、数据准备和运行命令

八、Git 协作规范

1. 每位成员至少每 2 天提交一次有效 commit。
2. commit 信息采用格式：`模块：动作说明`，例如 `models: add item-based cf`。
3. 主要分支建议为 `main`，个人开发使用 `feature/data`、`feature/models`、`feature/app` 等分支。
4. 合并前需确认主流程可运行，避免提交破坏性代码。
5. 每周末进行一次代码整合和运行检查。

九、阶段检查清单

第 1 周检查：

- 数据能下载、读取、清洗。
- 特征工程脚本可重复运行。
- Baseline 模型可输出推荐结果。
- README 写明项目结构和初步运行方式。

第 2 周检查：

- 至少 5 种推荐算法可运行。
- 评估脚本能输出模型指标表。
- 消融实验和冷启动方案有初步结果。
- 实验记录表完整记录模型参数和指标。

第 3 周检查：

- Streamlit 系统可运行。
- 推荐结果、推荐解释、模型对比图可展示。
- 报告、PPT、README、分工声明完成。
- 所有成员 commit 记录清晰可查。

十、风险与应对

风险	影响	应对方案
数据规模过大	模型训练和调试缓慢	优先使用 MovieLens latest-small 或 1M，确保主流程完整
外部元数据匹配困难	内容特征和展示效果受限	外部元数据作为 P2，核心特征使用 MovieLens 类型和标签
推荐评估实现复杂	模型对比延误	先完成 Precision@K、Recall@K、NDCG@K，再扩展 MAP@K、Coverage、Diversity
Streamlit 开发时间不足	系统演示不完整	优先完成用户选择、推荐展示、模型对比三类核心页面
模型效果不稳定	报告结论不明显	保留 Baseline 与多模型对比，重点分析不同模型适用场景
团队协作冲突	代码整合困难	提前确定接口格式，每周至少一次整合测试

十一、最终交付清单

1. 完整代码仓库：包含数据处理、推荐模型、评估、可视化和 Streamlit 系统。
2. README：包含项目简介、环境配置、运行方式、目录结构和演示说明。
3. 实验结果：包含模型对比表、消融实验表、冷启动案例和推荐解释案例。
4. 项目报告：10-20 页论文式报告。
5. 答辩 PPT：10 分钟讲解和系统演示材料。
6. 团队分工声明：包含每位成员代码文件、报告章节、实验任务和工作量比例。
7. 项目海报：A0/A1 学术展示海报。